

IHK Objektorientierung – Fragen und Antworten (2019–2025, KeepTogether)

Winter 2019/2020 – Klasse Artikel – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Artikel` mit Attributen `nr: Integer`, `name: String` und `preis: Double`. Implementieren Sie Konstruktor und Getter.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Artikel
  Attribute:
    nr: Integer
    name: String
    preis: Double

  Konstruktor(nr: Integer, name: String, preis: Double)
    this.nr = nr
    this.name = name
    this.preis = preis
  end Konstruktor

  Funktion getNr() → Integer
    return nr
  end Funktion

  Funktion getName() → String
    return name
  end Funktion

  Funktion getPreis() → Double
    return preis
  end Funktion
end Klasse
```

Sommer 2020 – Klasse Kunde und Vererbung – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Kunde` mit Attribut `name: String`. Leiten Sie `PremiumKunde` ab mit zusätzlichem Attribut `rabatt: Double`.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Kunde
  Attribute:
    name: String
end Klasse
```

```
Klasse PremiumKunde erbt von Kunde
  Attribute:
    rabatt: Double
end Klasse
```

Winter 2020/2021 – Klasse Mitarbeiter – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Mitarbeiter` mit Attributen `personalnummer: Integer`, `gehalt: Double`. Implementieren Sie Konstruktor und Getter.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Mitarbeiter
  Attribute:
    personalnummer: Integer
    gehalt: Double

  Konstruktor(nr: Integer, g: Double)
    personalnummer = nr
    gehalt = g
  end Konstruktor

  Funktion getPersonalnummer() → Integer
    return personalnummer
  end Funktion

  Funktion getGehalt() → Double
    return gehalt
  end Funktion
end Klasse
```

Sommer 2021 – Klasse Kurs – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Kurs` mit Attributen `kursNr: Integer`, `titel: String`, `teilnehmer: Integer`. Implementieren Sie Konstruktor, Getter und Setter.

Antwort (Pseudocode):

Klasse Kurs

Attribute:

kursNr: Integer

titel: String

teilnehmer: Integer

Konstruktor(nr: Integer, t: String, tn: Integer)

kursNr = nr

titel = t

teilnehmer = tn

end Konstruktor

Funktion getKursNr() → Integer

return kursNr

end Funktion

Funktion getTitel() → String

return titel

end Funktion

Funktion getTeilnehmer() → Integer

return teilnehmer

end Funktion

Prozedur setTitel(t: String)

titel = t

end Prozedur

Prozedur setTeilnehmer(tn: Integer)

teilnehmer = tn

end Prozedur

end Klasse

Winter 2021/2022 – Vererbung: Manager – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Manager`, die von `Mitarbeiter` erbt und ein zusätzliches Attribut `bonus: Double` besitzt.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Manager erbt von Mitarbeiter
  Attribute:
    bonus: Double

  Konstruktor(nr: Integer, g: Double, b: Double)
    super(nr, g)
    bonus = b
  end Konstruktor

  Funktion getBonus() → Double
    return bonus
  end Funktion
end Klasse
```

Sommer 2022 – Aggregation – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Abteilung`, die eine Liste von Mitarbeitern enthält.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Abteilung
  Attribute:
    name: String
    mitarbeiterListe: Liste von Mitarbeiter

  Konstruktor(n: String)
    name = n
    mitarbeiterListe = neue Liste()
  end Konstruktor

  Prozedur addMitarbeiter(m: Mitarbeiter)
    mitarbeiterListe.add(m)
  end Prozedur
end Klasse
```

Winter 2022/2023 – Interface – Aufgabe

Definieren Sie ein Interface `Berechenbar` mit Methode `berechne(): Double`. Implementieren Sie es in Klasse `Rechteck`.

Antwort (Pseudocode):

```
Interface Berechenbar
    Funktion berechne() → Double
end Interface
```

Klasse Rechteck implementiert Berechenbar

Attribute:

```
    breite: Double
    höhe: Double
```

Konstruktor(b: Double, h: Double)

```
    breite = b
```

```
    höhe = h
```

end Konstruktor

Funktion berechne() → Double

```
    return breite * höhe
```

end Funktion

end Klasse

Sommer 2023 – Polymorphie – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Tier` mit Methode `lautGeben()`. Leiten Sie `Hund` und `Katze` ab, die die Methode überschreiben.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Tier
  Funktion lautGeben()
    print("...")
  end Funktion
end Klasse
```

```
Klasse Hund erbt von Tier
  Funktion lautGeben()
    print("Wuff")
  end Funktion
end Klasse
```

```
Klasse Katze erbt von Tier
  Funktion lautGeben()
    print("Miau")
  end Funktion
end Klasse
```

Winter 2023/2024 – Abstrakte Klasse – Aufgabe

Definieren Sie eine abstrakte Klasse `Fahrzeug` mit abstrakter Methode `bewege()`. Leiten Sie `Auto` ab.

Antwort (Pseudocode):

```
Abstrakte Klasse Fahrzeug
  Abstrakte Funktion bewege()
end Klasse
```

```
Klasse Auto erbt von Fahrzeug
  Funktion bewege()
    print("Das Auto fährt")
  end Funktion
end Klasse
```

Sommer 2024 – UML zu Code – Aufgabe

Gegeben sei ein UML-Diagramm für `Schueler(name: String, note: Double)`. Schreiben Sie den entsprechenden Code.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Schueler
  Attribute:
    name: String
    note: Double

  Konstruktor(n: String, no: Double)
    name = n
    note = no
  end Konstruktor

  Funktion getName() → String
    return name
  end Funktion

  Funktion getNote() → Double
    return note
  end Funktion
end Klasse
```

Winter 2024/2025 – Überladung – Aufgabe

Definieren Sie eine Klasse `Rechner` mit zwei Methoden `add(a: Integer, b: Integer)` und `add(a: Double, b: Double)`.

Antwort (Pseudocode):

```
Klasse Rechner
  Funktion add(a: Integer, b: Integer) → Integer
    return a + b
  end Funktion

  Funktion add(a: Double, b: Double) → Double
    return a + b
  end Funktion
end Klasse
```